Domácí úkol 16 – Tabulky a grafy

Čtení a interpretace dat; aritmetický průměr

Příprava na přijímací zkoušky · 9. třída

A) Aritmetický průměr – porovnávání skupin čísel

Jsou dány dvě skupiny čísel. Rozhodněte o každém z tvrzení (1.1–1.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

1. skupina: 6, 9, 3, 10, 7 **2. skupina:** 12, 8, 5

1.1 Průměr 1. skupiny čísel je 7.

A ☐ N ☐

1.2 Průměr 2. skupiny čísel je 9.

A ☐ N ☐

1.3 Průměr obou skupin dohromady je 7,5.

A ☐ N ☐

B) Tabulka a aritmetický průměr – běh na 60 m

Tři sourozenci běhali 60 m na čas. Jejich časy v sekundách jsou zapsané v tabulce, některé údaje chybí. Ivin průměrný čas ze všech tří pokusů je 9,3 s. Součet všech Tomových pokusů byl 27,6 s.

Jméno	1. pokus	2. pokus	3. pokus	Aritmetický průměr
Petr	9,2 s	9,0 s	8,8 s	?
Iva	9,5 s	?	9,1 s	9,3 s
Tom	?	9,4 s	9,0 s	?

2.1 Vypočítejte Petrův aritmetický průměr ze všech tří pokusů.

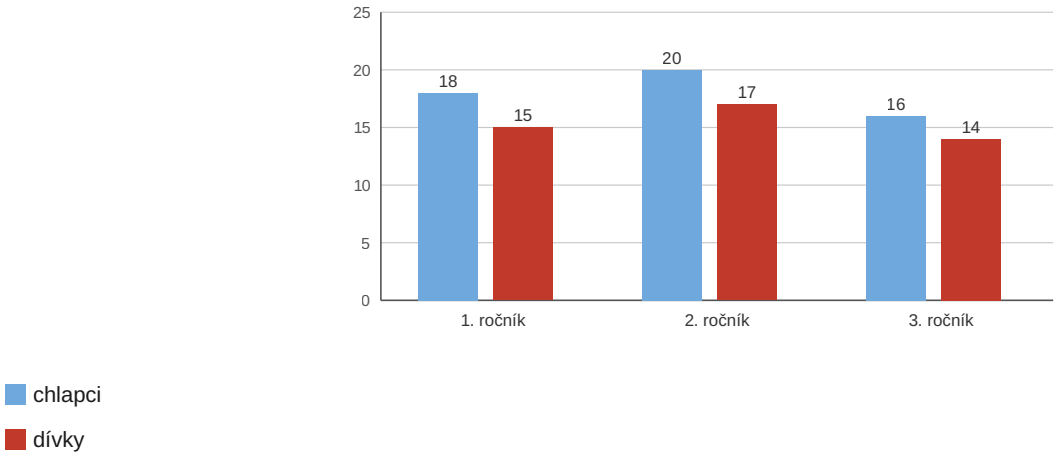
2.2 Vypočítejte, kolik sekund běžela Iva na 2. pokus.

2.3 Vypočítejte, kolik sekund běžel Tom na 1. pokus, a jeho aritmetický průměr.

2.4 Určete, kdo ze sourozenců byl v průměru nejrychlejší (má nejnižší průměrný čas).

C) Sloupcový graf – žáci 1. stupně základní školy

V grafu jsou uvedeny počty žáků 1. stupně základní školy podle ročníku. Modře jsou uvedeny počty chlapců, červeně počty dívek. Odpovězte na otázky (3.1–3.3).



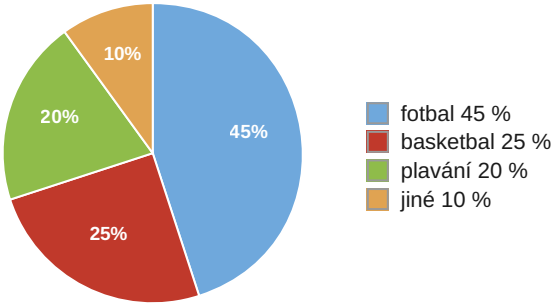
3.1 Kolik žáků navštěvuje 1.–3. ročník dohromady?

3.2 Kolik procent z celkového počtu žáků jsou chlapci?

3.3 Kolik procent z celkového počtu žáků navštěvuje 2. ročník?

D) Kruhový graf – oblíbené sporty žáků

Kruhový diagram ukazuje, jaké sporty žáci třídy uvedli jako svůj nejoblíbenější. Odpověz na otázky (4.1–4.2).



4.1 O kolik procentních bodů je fotbal oblíbenější než basketbal?

4.2 Kolik promile žáků uvedlo jako nejoblíbenější sport něco jiného?

E) Tabulka – průměrná rychlost a čas jízdy

Cesta vlakem měří 180 km. Pojedeme-li průměrnou rychlostí 60 km/h, bude cesta trvat 3 hodiny.

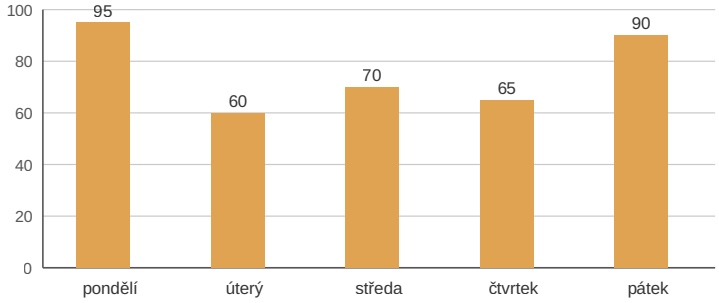
průměrná rychlost [km/h]	30	45	60	90
čas [h]	?	?	3	?

5.1 Doplňte do tabulky, jak dlouho by trvala cesta při rychlostech 30, 45 a 90 km/h.

5.2 Jak vysokou průměrnou rychlostí bychom museli jet, abychom cestu ujeli za 1,5 hodiny?

F) Sloupcový graf a průměr – prodej rohlíků

Pekařka musí za 5 pracovních dnů upéct průměrně 80 rohlíků denně. Graf ukazuje, kolik rohlíků upekla ve skutečnosti.



6.1 Vypočítejte, kolik rohlíků upekla pekařka za celý týden celkem.

6.2 Určete, zda pekařka splnila týdenní průměr 80 rohlíků denně, a o kolik ho překročila, nebo nesplnila.

G) Tabulka – pravda/nepravda

V tabulce jsou zapsané počty vyřešených úloh ze cvičebnice u dvou žáků za čtyři měsíce. Za každou vyřešenou úlohu získali 2 body. Rozhodněte o tvrzeních (7.1–7.2), zda jsou pravdivá (A), či nikoli (N).

Počet úloh	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Ema	6	7	5	6
Tobiáš	7	5	6	6

7.1 Ema vyřešila za celé čtyři měsíce více úloh než Tobiáš.

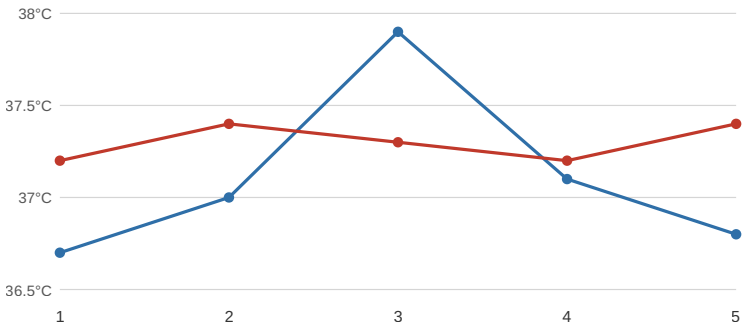
A ☐ N ☐

7.2 V prosinci získali Ema i Tobiáš stejný počet bodů.

A ☐ N ☐

H) Spojnicový graf – tělesná teplota

V grafu jsou zaznamenané teploty dvou kamarádů během pěti dnů nemoci.



Kamarád A

Kamarád B

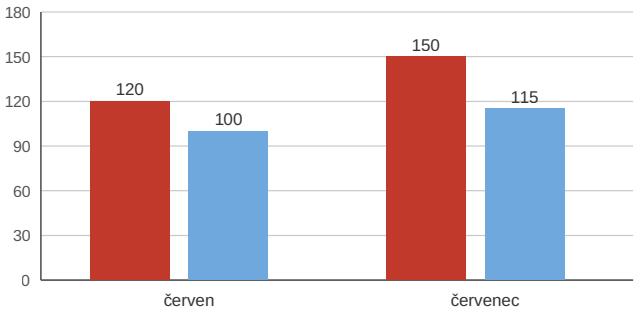
8.1 Určete, který z kamarádů měl vyšší nejvyšší naměřenou teplotu.

8.2 Určete, který z kamarádů měl vyšší průměrnou teplotu za celých pět dní.

I) Tabulka a graf – půjčovna kol

Půjčovna kol Cyklo a Bike zaznamenala počet půjčených kol v červnu a v červenci.

Půjčovna	Červen	Červenec
Cyklo	120	150
Bike	100	115
Celkem	220	265



Cyklo

Bike

9.1 O kolik procent vzrostl v červenci oproti červnu počet půjčených kol v půjčovně Cyklo?

9.2 Která půjčovna měla v červenci větší podíl z celkového počtu půjčených kol?